

รายวิชา COS4312 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะ วิทยาศาสตร์ ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

COS4312 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

2. จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต (2-2-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

เป็นรายวิชา วิชาเฉพาะเลือก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.สุลักษณ์ ชัยพรรค

อาจารย์ผู้สอน ดร.สุลักษณ์ ชัยพรรค

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2568

6. รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

COS2103

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

-

8. สถานที่เรียน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

9. ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

☒ การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งก่อน เช่น ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบ่งเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู้

☐ รายวิชานี้มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

10. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

1 กรกฎาคม 2568

หมวดที่ 2 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

พิชคณิตเชิงเส้นทฤษฎีความน่าจะเป็นการคำนวณเชิงตัวเลข พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องโครงข่ายประสาทเทียม
เชิงลึกแบบป้อนไปข้างหน้าการวิเคราะห์และปรับโมเดลให้มีประสิทธิภาพที่ดีเพื่อลดความผิดพลาด จากข้อมูลที่ไม่
เคยเห็นมาก่อน วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียม
แบบคอนโวลูชันและแบบจำลองลำดับการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกด้วยแมชชีนนิวชันและ การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์

ทฤษฎี (ชั่วโมง)	ฝึกปฏิบัติ (ชั่วโมง)	การศึกษาด้วยตนเอง (ชั่วโมง)
22 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)	22 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)	66 ชั่วโมง (6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ลักษณะรายวิชา

☒ บรรยาย

☒ ปฏิบัติการ

การวัดและประเมินผล

☒ A-F

☐ S/U

☐ P

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา

1. ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. ให้คำปรึกษาแนะนำผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Line, Google classroom)

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศึกษาสามารถ

CLO 1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของ Deep Learning ได้

CLO 2. สร้างและฝึกโมเดล Neural Network แบบพื้นฐานได้

CLO 3. ประเมินผลโมเดลและปรับแก้เบื้องต้นได้

5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

ตารางที่ 5.1 ความสอดคล้องของ ELOs และ CLOs

ELOs/CLOs	CLO1	CLO 2	CLO 3
PLO1: อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง	✓		
PLO2: สามารถใช้เครื่องมือในศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ		✓	
PLO3: ออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหากรณีศึกษาได้อย่างถูกต้อง		✓	✓
PLO4: พัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเป็นระบบตามกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ			
PLO5: พัฒนาซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ทันสมัย			
PLO6: กลั่นกรองข้อมูลด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์			✓
PLO7: เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์และประพฤติตนเป็นผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ			

หมวดที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ข้อ 4

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวัง ของรายวิชา (CLOs)	วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม CLOs	วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ ตาม CLOs
CLO 1	บรรยาย ยกตัวอย่าง มอบหมายแบบฝึกหัด	- การสอบกลางภาค ปลายภาค - การประเมินแบบฝึกหัดที่ได้มอบหมาย
CLO 2	บรรยาย ยกตัวอย่าง มอบหมายแบบฝึกหัด	- การสอบกลางภาค ปลายภาค - การประเมินแบบฝึกหัดที่ได้มอบหมาย
CLO 3	บรรยาย ยกตัวอย่าง มอบหมายแบบฝึกหัด	- การสอบกลางภาค ปลายภาค - การประเมินแบบฝึกหัดที่ได้มอบหมาย

หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
1	บทนำสู่การเรียนรู้เชิงลึกและการประยุกต์ใช้งาน	1	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	เขียนโปรแกรมตามหัวข้อที่ ทำการบรรยาย	ดร.สุลักษณ์ ชัยขรรค์
2	พื้นฐานคณิตศาสตร์: พีชคณิตเชิงเส้น ความน่าจะเป็น และการคำนวณเชิงตัวเลข	1	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	เขียนโปรแกรมตามหัวข้อที่ ทำการบรรยาย	ดร.สุลักษณ์ ชัยขรรค์
3	โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้า: โครงสร้างและการฝึก	2	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	เขียนโปรแกรมตามหัวข้อที่ ทำการบรรยาย	ดร.สุลักษณ์ ชัยขรรค์
4	การจำแนกหลายคลาสและการถดถอย	2	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	เขียนโปรแกรมตามหัวข้อที่ ทำการบรรยาย	ดร.สุลักษณ์ ชัยขรรค์
5	การประเมินผลโมเดลและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ	3	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	เขียนโปรแกรมตามหัวข้อที่ ทำการบรรยาย	ดร.สุลักษณ์ ชัยขรรค์
6	การเตรียมข้อมูลและการสร้างคุณลักษณะ	2,3	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	เขียนโปรแกรมตามหัวข้อที่ ทำการบรรยาย	ดร.สุลักษณ์ ชัยขรรค์
7	สอบกลางภาค				
8	การใช้ Regularization เพื่อป้องกันการเกิด Overfitting	3	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	เขียนโปรแกรมตามหัวข้อที่ ทำการบรรยาย	ดร.สุลักษณ์ ชัยขรรค์
9	วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ: SGD, Adam และ Learning Rate	2	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	เขียนโปรแกรมตามหัวข้อที่ ทำการบรรยาย	ดร.สุลักษณ์ ชัยขรรค์
10	โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNNs)	2	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	เขียนโปรแกรมตามหัวข้อที่ ทำการบรรยาย	ดร.สุลักษณ์ ชัยขรรค์
11	การเรียนรู้ถ่ายโอน (Transfer Learning) และการปรับจูน (Fine-tuning)	2,3	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	เขียนโปรแกรมตามหัวข้อที่ ทำการบรรยาย	ดร.สุลักษณ์ ชัยขรรค์
12	การประมวลผลลำดับด้วย RNN, LSTM และ GRU	2	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	เขียนโปรแกรมตามหัวข้อที่ ทำการบรรยาย	ดร.สุลักษณ์ ชัยขรรค์
13	การประยุกต์ใช้งาน Deep Learning ในงานด้านภาพ (Vision)	3	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	เขียนโปรแกรมตามหัวข้อที่ ทำการบรรยาย	ดร.สุลักษณ์ ชัยขรรค์

ลำดับที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
	และประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)				
14	สอบปลายภาค				
		รวม	ทฤษฎี 48 ชม.		

2. แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

นักศึกษาสามารถเลือกวิธีการประเมินได้ 4 แบบ

แบบที่ 1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวัง ของรายวิชา (CLOs)	กิจกรรมการประเมินผลการ เรียนรู้ของผู้เรียน	กำหนดการประเมิน (สัปดาห์ที่)	สัดส่วนของการประเมินผล
CLO 1, 2, 3	สอบกลางภาค	7	40%
CLO 2, 3	สอบปลายภาค	14	40%
CLO 1, 2, 3,	แบบฝึกหัด	1-12	20%

แบบที่ 2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวัง ของรายวิชา (CLOs)	กิจกรรมการประเมินผลการ เรียนรู้ของผู้เรียน	กำหนดการประเมิน (สัปดาห์ที่)	สัดส่วนของการประเมินผล
CLO 1, 2, 3	สอบกลางภาค	7	50%
CLO 1, 2, 3	สอบปลายภาค	14	50%

แบบที่ 3

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวัง ของรายวิชา (CLOs)	กิจกรรมการประเมินผลการ เรียนรู้ของผู้เรียน	กำหนดการประเมิน (สัปดาห์ที่)	สัดส่วนของการประเมินผล
CLO 1, 2, 3	สอบปลายภาค	14	80%
CLO 1, 2, 3	แบบฝึกหัด	1-12	20%

แบบที่ 4

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวัง ของรายวิชา (CLOs)	กิจกรรมการประเมินผลการ เรียนรู้ของผู้เรียน	กำหนดการประเมิน (สัปดาห์ที่)	สัดส่วนของการประเมินผล
CLO 1, 2, 3	สอบปลายภาค	14	100%

หมวดที่ 5 ทฤษฎีการประกอบการเรียนการสอน

ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

1. Chollet, F. (2018). *Deep learning with Python*. Manning Publications
2. สไลด์พาวเวอร์พอยท์ประกอบการสอน

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- ☒ แบบประเมินรายวิชา
- ☐ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- ☐ การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- ☐ ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

2. กลยุทธ์การประเมินการจัดการเรียนรู้

- ☒ แบบประเมินผู้สอน
- ☒ ผลการสอบ
- ☐ การทวนสอบผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

- ☐ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
- ☐ การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
- ☐ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ☐ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา
- ☐ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
- ☐ การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจำภาควิชาและคณะ
- ☐ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ☐ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4
- ☐ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

คำชี้แจงการจัดทำ OBE 3

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

หัวข้อ	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง
1. รหัสและชื่อรายวิชา	ชื่อรายวิชาให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ XXXXXXXXX ชื่อรายวิชาภาษาไทย (ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ)
2. จำนวนหน่วยกิต	ให้ระบุดังนี้ จำนวนหน่วยกิต (จำนวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา	ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ ยกเว้นวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกทั่วไปให้ใช้ “หลายหลักสูตร” และให้ระบุว่าเป็นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เช่น วิชา แกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอกเลือก เป็นต้น
5. ภาควิชาการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน	ระบุภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร

หัวข้อ	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง
8. สถานที่เรียน	ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน
10. ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา	ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องรายการที่มีการดำเนินการ

หมวดที่ 2 ลักษณะและการดำเนินการ

หัวข้อ	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง
1. คำอธิบายรายวิชา	ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์	ระบุจำนวนชั่วโมงบรรยาย การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน และ การศึกษด้วยตนเอง
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และวิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า	ระบุจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และวิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)	ให้ระบุข้อมูลให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ (●) ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 และ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes : ELOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs)
5. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) ที่รายวิชารับผิดชอบ	ให้ระบุ ELOs ที่รายวิชารับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 ทั้งนี้ตารางที่ 5.1 สำหรับรายวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะและรองรับเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และตารางที่ 5.2 สำหรับรายวิชาที่รองรับหลายหลักสูตร โดยให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ CLO สอดคล้องกับ ELO หรือ คุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ.

หมวดที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

หัวข้อ	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง
วิธีการจัดการสอน/ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ตาม CLOs และ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม CLOs	ให้ดูข้อมูลตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) มาประกอบการกำหนดวิธีการจัดการสอน/ประสิทธิภาพการเรียนรู้ตาม CLOs และ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม CLOs

หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวข้อ	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง
1. แผนการสอน	ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จำนวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา) CLOs ที่ระบุต้องสอดคล้องกับในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และต้องเป็น CLOs เดียวกันกับ CLOs ในหมวดที่ 2 และ 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้	1. ระบุผลการเรียนรู้ตาม CLOs ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และต้องเป็น CLOs เดียวกันกับ CLOs ในหมวดที่ 2 และ 3 2. ระบุกิจกรรมการวัดและประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนการประเมิน

หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

หัวข้อ	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง
1. ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน	ระบุตำราและเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยจัดพิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

หัวข้อ	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา	ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่มีการดำเนินการ หรือหากมีการดำเนินการ นอกเหนือจากที่มีให้เลือกเอาไว้ ให้เพิ่มข้อมูลที่ช่องอื่น ๆ
2. กลยุทธ์การประเมินการจัดการเรียนรู้	ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่มีการดำเนินการ หรือหากมีการดำเนินการ นอกเหนือจากที่มีให้เลือกเอาไว้ ให้เพิ่มข้อมูลที่ช่องอื่น ๆ
3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้	ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่มีการดำเนินการ หรือหากมีการดำเนินการ นอกเหนือจากที่มีให้เลือกเอาไว้ ให้เพิ่มข้อมูลที่ช่องอื่น ๆ
4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของรายวิชาของนักศึกษา	ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่มีการดำเนินการ หรือหากมีการดำเนินการ นอกเหนือจากที่มีให้เลือกเอาไว้ ให้เพิ่มข้อมูลที่ช่องอื่น ๆ
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา	ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่มีการดำเนินการ หรือหากมีการดำเนินการ นอกเหนือจากที่มีให้เลือกเอาไว้ ให้เพิ่มข้อมูลที่ช่องอื่น ๆ